a) Contexto:

Un medio de comunicación quiere implementar un sistema automático para detectar si una noticia es **falsa** o **real**, basándose en su contenido textual.

Objetivo:

Entrenar un modelo Naive Bayes con un conjunto de noticias etiquetadas, evaluar su rendimiento y usarlo para clasificar nuevas noticias.

Datos

Texto de la noticia	Etiqueta
El presidente anunció una nueva reforma educativa	real
Descubren que la vacuna convierte a las personas en robots	fake
La NASA confirma el hallazgo de agua en Marte	real
Científicos afirman que la Tierra es plana	fake
El ministerio de salud lanza campaña contra el dengue	real
Celebridades usan crema milagrosa para rejuvenecer 30 años	fake
Se inaugura el nuevo hospital en la ciudad	real
Estudio revela que comer chocolate cura el cáncer	fake
Gobierno aprueba ley de protección ambiental	real
Investigadores aseguran que los teléfonos espían nuestros sueños	fake

Clasificación de nuevos mensajes:

```
nuevas_noticias = [
   "Nuevo estudio demuestra que el café mejora la memoria",
   "Expertos afirman que los gatos pueden hablar con humanos"
]
```

Realizar un informe del modelo.

Resultados del modelo

- **Precisión total (accuracy):**
- **Matriz de confusión:**

Clasificación de nuevas noticias

1. **"Nuevo estudio demuestra que el café mejora la memoria" → ……**

2. **“Expertos afirman que los gatos pueden hablar con humanos” → …….**

b) Contexto (En Equipo):

Una organización que gestiona una plataforma de mensajería quiere implementar un sistema automático para detectar posibles casos de grooming (acoso a menores en línea) a partir de mensajes de texto enviados por los usuarios.

Objetivo:

Entrenar un modelo de clasificación Naive Bayes con un conjunto de mensajes etiquetados como grooming o no grooming, evaluar su rendimiento y usarlo para identificar mensajes sospechosos en tiempo real.

Datos

mensaje	etiqueta
¿Cuántos años tenés? No le digas a nadie que hablamos.	grooming
Hola, ¿cómo estás? ¿Querés jugar algo online?	no grooming
Sos muy linda, no le muestres esto a tus papás.	grooming
¿Terminaste la tarea de matemáticas?	no grooming
Podés mandarme una foto tuya, pero que sea solo para mí.	grooming
¿Querés que te ayude con el juego que no podías pasar?	no grooming
No le contés a nadie que hablamos por acá, ¿sí?	grooming
¿Te gustó la película de ayer?	no grooming
¿Estás solo en casa ahora?	grooming
¿Querés hacer una videollamada para estudiar juntos?	no grooming
No le digas a tus padres que te escribí, es nuestro secreto.	grooming
¿Cómo te fue en el examen de historia?	no grooming
Mandame una foto tuya, pero que nadie más la vea.	grooming
¿Jugamos Minecraft esta tarde?	no grooming
Sos muy especial para mí, no le cuentes a nadie lo que hablamos.	grooming
¿Querés que te pase los apuntes de biología?	no grooming
¿Podés mostrarme cómo estás vestida ahora?	grooming
¿Tenés ganas de salir a andar en bici mañana?	no grooming
No hace falta que le digas a nadie que hablamos tanto.	grooming
¿Querés que estudiemos juntos para el parcial?	no grooming

Realizar un informe del modelo.

INFORME DEL MODELO DE DETECCIÓN DE GROOMING

1-Precisión del modelo (Accuracy):

2- Reporte de clasificación:

El modelo tuvo un rendimiento perfecto en este conjunto de prueba.

3- Matriz de confusión:

4-Clasificación de nuevos mensajes:

Mensaje	Clasificación
“¿Podés mandarme una foto tuya? No se la muestres a nadie.”	grooming
“¿Jugamos Minecraft esta tarde?”	no grooming
“No le digas a tus papás que hablamos, ¿sí?”	grooming
“¿Terminaste el trabajo práctico de historia?”	no grooming